

OPDRACHT C - REALISEREN EN TESTEN

K0788 - Basis Programmeren van Games

Student: Hamilton Posada

Datum: 02 oktober 2025

Project: RPG Unity Game voor Best Education B.V.

GEREALISEERDE GAME

Build Informatie

- **Versie:** v1.0
 - **Platform:** Windows/Mac (Unity Standalone)
 - **Build datum:** 30 september 2025
 - **Unity versie:** 6000.1.10f1
 - **Repository:** <https://github.com/HamiltonPDev/RPG-Unity-game>
-

STATUS IMPLEMENTATIE

MoSCoW Backlog - Gerealiseerd

MUSTS (2/6 volledig, 2/6 partially - 50% compleet)

1. Game kan worden gestart

- Main scene laadt correct
- Player spawnt op juiste positie
- Geen crashes bij startup

2. Speler kan game/karakters besturen

- WASD controls geïmplementeerd
- Arrow keys als alternatief
- Mouse click voor attack (met cooldown)
- Smooth movement met vector normalization
- Responsive controls

3. Speler kan winnen PARTIALLY

- All enemies defeated = victory condition (logic werkend)
- Victory screen met restart button (NOG NIET GEÏMPLEMENTEERD)

4. Speler kan verliezen PARTIALLY

- Health = 0 triggers defeat (logic werkend)
- Game Over screen met restart button (NOG NIET GEÏMPLEMENTEERD)

5. Game kan opnieuw worden gestart ❌

- Restart buttons (NOG NIET GEÏMPLEMENTEERD)
- Moet handmatig via Unity editor

6. Best Education B.V. branding ❌

- Logo plaatsing: Niet toegevoegd
 - Slogan "Wij lanceren je de toekomst in!": Niet zichtbaar
 - Bedrijfsnaam: Niet geïntegreerd
-

SHOULD (2/2 - 100% compleet)

1. Score bijhouden ✅

- Experience point systeem volledig functioneel
- XP display in UI
- XP wordt toegekend bij enemy defeat
- Persistent tussen levels

2. Toenemende moeilijkheidsgraad ✅

- Enemy scaling per player level geïmplementeerd
 - Health scaling: $\text{finalHealth} = \text{baseHealth} + (\text{healthPerLevel} \times (\text{playerLevel} - 1))$
 - Damage scaling: $\text{finalDamage} = \text{baseDamage} + (\text{damagePerLevel} \times (\text{playerLevel} - 1))$
 - Dynamic difficulty adjustment werkend
-

COULDS (0/2 - Niet geïmplementeerd)

1. Email verzameling ❌

- Niet geïmplementeerd (buiten scope)

2. Online scoreboard ❌

- Niet geïmplementeerd (buiten scope)
-

WOULDS (0/1 - Niet geïmplementeerd)

1. Online multiplayer ❌

- Niet geïmplementeerd (toekomstige feature)
-

TECHNISCHE FEATURES OVERZICHT

Core Gameplay Systems

Player Systems:

- Movement: WASD/Arrow keys, normalized velocity
- Attack: Mouse click, timed cooldown (attackTime variable)
- Health management: Max health, current health, damage resistance
- Stats: Level, XP, Strength, Defense
- Animations: 4-directional movement + 4-directional attacks

Enemy Systems:

- **EnemyAI.cs (Current - v1.0):**
 - AI State Machine:
 - Patrol state (waypoint navigation)
 - Chase state (player pursuit within detection range)
 - Attack state (damage dealing within attack range)
 - Idle state (waiting at waypoints)
 - Player detection system (5 unit range)
 - Attack range system (1.5 unit range)
 - Smooth state transitions
 - Default patrol point generation
 - Debug Gizmos visualization
- **EnemyController.cs (Deprecated - v0.9):**
 - Random movement only
 - Time-based stepping
 - No player interaction
 - Removed in final build
- Dynamic scaling per player level
- Health management met I-frames
- XP drop on defeat

Combat System:

- Real-time collision-based combat
- Damage calculation: $\text{totalDamage} = \text{baseDamage} - \text{defense}$
- Negative damage prevention (Mathf.Clamp)
- Visual feedback: floating damage numbers
- Particle effects: blood burst on hit
- I-frame flashing on damage taken

Progression System:

- Experience points (XP)
- Level-up mechanics
- Stat scaling per level:
 - Health increases per level
 - Strength increases per level
 - Defense increases per level

UI Systems:

- Real-time health bar (Slider)

- Level display
- XP counter
- Strength indicator
- Defense indicator
- Enemy stats display

Scene Management:

- Multiple scenes (3): MainScene, HouseInteriorScene, HouseGardenScene
 - Scene transitions via triggers
 - Spawn positioning per scene (SpawnZone.cs)
 - Player persistence (DontDestroyOnLoad.cs)
 - Camera follow system
-

ONTWIKKELINGSITERATIES

Iteratie 1 - EnemyController (Random Movement Only)

Periode: 1-15 september 2025

Geïmplementeerd:

- Random directional movement
- Time-based step system (timeBetweenSteps, timeToMakeStep)
- Basic animator parameter updates (Horizontal, Vertical)
- No player interaction whatsoever

Bevinding (Test 1 - 25 sept):

- **✗** Niet speelbaar - enemies ignoreren speler compleet
- **✗** Geen uitdaging - trivial om enemies te verslaan
- **✗** Saai - random movement voelt lifeless
- Fun factor: 4/10
- **Conclusie:** CRITICAL redesign nodig

Iteratie 2 - EnemyAI (Complete Rewrite met State Machine)

Periode: 25-30 september 2025

Geïmplementeerd:

- Enum-based state machine (4 states)
- **Patrol State:** Waypoint navigation met default patrol point generation
- **Chase State:** Player detection (5 unit range) + pursuit
- **Attack State:** Combat binnen 1.5 unit range
- **Idle State:** 2 second wait tussen patrol points
- Smooth state transitions (met range multipliers)
- Gizmos debug visualization
- Complete animator integration

Verbetering (Test 2 - 30 sept):

- ☒ Game is nu uitdagend en fun
 - ☒ Enemies reageren intelligent op speler
 - ☒ Combat heeft strategie en risk/reward
 - ☒ Gameplay loop volledig functioneel
 - Fun factor: 8/10 (+400% improvement!)
 - **Conclusie:** Game getransformeerd van tech demo naar speelbare game
-

TESTVERSLAGEN

Test 1 - Initial User Test (EnemyController versie)

Status: VOLTOOID **Tester:** Hamilton Posada **Datum:** 25 september 2025 **Tijd:** 14:00 - 14:30 (30 minuten)

Game versie: v0.9 (met EnemyController - random movement)

Test Items

- ☒ Controls intuïtief? **JA** - WASD en pijltjestoetsen werken goed
- ☒ Combat duidelijk? **DEELS** - Aanvallen werkt maar weinig uitdaging
- ☒ UI leesbaar? **JA** - Stats zijn goed zichtbaar in linkerbovenhoek
- ☒ Difficulty balanced? **NEE** - Veel te makkelijk, enemies zijn geen bedreiging
- ☒ Fun factor (1-10): **4/10**

Bevindingen

Positief:

- Player controls voelen responsive en natuurlijk aan
- Player animaties zijn vloeiend (zowel beweging als gevecht)
- XP systeem werkt technisch correct
- Blood burst effecten en damage numbers werken goed
- Scene transitions werken zonder bugs
- UI is duidelijk en leesbaar

Negatief:

- **GROOTSTE PROBLEEM: Enemies lopen alleen random rond - geen interactie met speler**
- Enemies negeren de speler compleet (geen detectie, geen achtervolging)
- Enemies vallen niet aan - alleen random beweging
- Combat is niet uitdagend - je kan enemies verslaan zonder strategie
- Geen game over/victory schermen
- Geen restart button
- Camera heeft pixel grid lijnen (rendering issue)
- Geen audio/muziek
- Game voelt incompleet en saai door gebrek aan enemy AI

Kritieke Issues:

#	Bug/Missing Feature	Severity	Fix prioriteit
1	Enemy heeft GEEN AI - alleen random movement	CRITICAL	JA
2	Enemy detecteert speler niet	CRITICAL	JA
3	Enemy valt niet aan	CRITICAL	JA
4	Geen chase/patrol states	High	Ja
5	Geen game over/victory screens	High	Ja
6	Geen restart functionaliteit	Medium	Ja
7	Camera rendering lijnen	Low	Ja
8	Geen audio/muziek	Medium	Ja

Acties voor Test 2

PRIORITY 1: Complete Enemy AI Rewrite

- ☐ Verwijder EnemyController script
- ☐ Implementeer nieuw EnemyAI script met state machine
- ☐ Voeg player detectie toe (detection range)
- ☐ Implementeer chase state (achtervolg speler)
- ☐ Implementeer patrol state (waypoint system)
- ☐ Implementeer attack state (damage speler)
- ☐ Implementeer idle state (wacht tussen patrols)

PRIORITY 2: Game Flow

- ☐ Implementeer Game Over scherm met restart button
- ☐ Implementeer Victory scherm met restart button

PRIORITY 3: Polish

- ☐ Fix camera rendering lijnen
- ☐ Voeg background muziek toe

Conclusie Test 1: Game is niet speelbaar/fun zonder goede enemy AI. Complete redesign nodig.

Test 2 - Verification Test (EnemyAI complete rewrite)

Status: VOLTOOID **Tester:** Hamilton Posada **Datum:** 30 september 2025 **Tijd:** 15:00 - 16:00 (60 minuten - extended testing) **Game versie:** v1.0 (met volledig nieuw EnemyAI systeem)

Verificatie Fixes Test 1

Fix	Werkend?	Opmerking
-----	----------	-----------

Fix	Werkend?	Opmerking
EnemyAI state machine	✓	COMPLEET NIEUWE IMPLEMENTATIE - Patrol→Chase→Attack→Idle states werkend
Player detection	✓	Enemies detecteren speler binnen 5 units (detection range) - perfect gebalanceerd
Chase behavior	✓	Enemies achtervolgen speler smooth en intelligent - zeer verbeterd!
Attack state	✓	Enemies vallen aan binnen attack range (1.5 units) - goede feedback
Patrol system	✓	Waypoint-based patrol werkt (default: 2 patrol points) - natuurlijke beweging
Idle state	✓	Enemies wachten 2 seconden bij patrol points - goed gepaced
Game Over scherm	✗	NOG NIET GEÏMPLEMENTEERD - planned voor volgende iteratie
Victory scherm	✗	NOG NIET GEÏMPLEMENTEERD - planned voor volgende iteratie
Camera fix	✗	NOG NIET GEÏMPLEMENTEERD - rendering lijnen nog steeds zichtbaar
Background music	✗	NOG NIET GEÏMPLEMENTEERD - game is nog steeds stil

Nieuwe Bevindingen Test 2

Positief:

- **ENORME VERBETERING: Game is nu daadwerkelijk uitdagend en fun!**
- Enemy AI transformeert gameplay compleet - van saai naar engaging
- Detection system werkt perfect - enemies reageren realistisch
- Chase mechanics zorgen voor spanning en urgency
- Attack state geeft goede combat flow - niet te agressief, niet te makkelijk
- Patrol behavior maakt enemies voorspelbaar maar niet saai
- Alle core combat mechanics werken stabiel (geen crashes in 60 min testen)
- Game heeft potentie om professioneel te zijn

Negatief:

- **NOG STEEDS geen game over/victory schermen** - spel stopt gewoon
- **NOG STEEDS geen restart functionaliteit** - moet Unity editor gebruiken
- **NOG STEEDS camera rendering lijnen** - visueel storend
- **NOG STEEDS geen audio/muziek** - game voelt leeg aan
- Geen SFX (hit sounds, footsteps)
- Geen pause menu
- Enemies hebben allemaal zelfde behavior (geen variatie)
- Game voelt nog niet "af" zonder UI polish

Verbetering t.o.v. Test 1

- **Enemy AI: 1/10 → 9/10** (van non-existent naar volledig functioneel) ★
- **Combat Challenge: 2/10 → 8/10** (van trivial naar strategic) ★
- **Core Gameplay: 4/10 → 7/10** (speelbaar maar nog niet "af")
- Controls: 8/10 → 8/10 (geen wijzigingen, al goed)
- UI/Feedback: 6/10 → 6/10 (geen verbetering - nog steeds geen game over/victory)
- Audio: 0/10 → 0/10 (geen verbetering - nog steeds stil)
- **Overall Fun: 4/10 → 7/10** (veel beter maar mist polish)

Is game ready? NEE - NEEDS POLISH

Reden:

- ✓ Enemy AI werkt perfect (hoofddoel Test 2 bereikt)
- ✓ Core gameplay loop is solid en fun
- ✓ Combat is eerlijk en balanced
- ✓ Geen game-breaking bugs
- ✗ **Geen victory/defeat schermen** (MUST #3 en #4 incomplete)
- ✗ **Geen restart functionaliteit** (MUST #5 incomplete)
- ✗ Geen audio
- ✗ Camera rendering issues
- ✗ Best Education B.V. branding (MUST #6)

Impact van EnemyAI rewrite: ✓ De nieuwe EnemyAI heeft de game getransformeerd van een technische demo naar een speelbare game. Dit was DE kritieke missing feature uit Test 1 - **SUCCESVOL OPGELOST!**

PRIORITY voor volgende iteratie (v1.1):

1. **HIGH:** Game Over scherm + restart (MUST #4, #5)
2. **HIGH:** Victory scherm + restart (MUST #3, #5)
3. **MEDIUM:** Background music (gameplay polish)
4. **LOW:** Camera rendering fix (visueel polish)
5. **MUST:** Best Education B.V. branding (MUST #6)

Aanbevelingen voor toekomst (buiten scope):

- SFX toevoegen (hit sounds, footsteps, attack swoosh)
- Meer enemy types (ranged, tank, fast)
- Power-ups en items
- Meerdere levels/dungeons
- Pause menu

AANPASSINGEN NA TESTING

Post-Test 1 Fixes

Datum: 25-30 september 2025 **Tijd:** 8 uur (focus op Enemy AI)

MAJOR IMPLEMENTATION: EnemyController → EnemyAI Complete Rewrite

1. EnemyAI State Machine Implementation ★ CRITICAL - COMPLETED

- Probleem: EnemyController had alleen random movement, geen player interactie
- Oplossing: Volledig nieuw **EnemyAI.cs** script geschreven vanaf scratch
- File: **Assets/Scripts/EnemyAI.cs** (236 lines)
- Tijd: ~8 uur
- Status:  **VOLLEDIG GEÏMPLEMENTEERD**
- Details:
 - Enum-based state machine (Patrol, Chase, Attack, Idle)
 - **HandlePatrolState()** - waypoint navigation
 - **HandleChaseState()** - player pursuit met distantie checks
 - **HandleAttackState()** - combat met stop movement en animations
 - **HandleIdleState()** - waiting tussen patrol points
 - Detection range system (5 units default)
 - Attack range system (1.5 units default)
 - Smooth state transitions met multipliers (1.5x, 1.2x)
 - Default patrol point generation als geen waypoints set
 - Gizmos voor debug visualization (ranges, patrol routes)

Deprecated:

- **EnemyController.cs** - marked als legacy, niet meer gebruikt in build

Niet geïmplementeerd (planned voor v1.1):

-  Game Over Screen (HIGH priority)
-  Victory Screen (HIGH priority)
-  Camera Rendering Fix (MEDIUM priority)
-  Background Music (MEDIUM priority)

Post-Test 2 Fixes

Datum: 30 september 2025

Status: EnemyAI volledig geverifieerd en werkend 

Nog te implementeren (geïdentificeerd in Test 2):

1. **Game Over scherm + restart button** - voor MUST #4, #5
2. **Victory scherm + restart button** - voor MUST #3, #5
3. **Background music** - voor betere game experience
4. **Camera fix** - voor visuele polish
5. **Best Education B.V. branding** - voor MUST #6

Geschatte tijd voor v1.1: ~twee dagen

- Game Over/Victory screens:
- Audio implementation:
- Camera fix:
- Branding:

BEKENDE ISSUES

CRITICAL (blokkeert release):

- ❌ Geen Game Over screen (MUST #4 incomplete)
- ❌ Geen Victory screen (MUST #3 incomplete)
- ❌ Geen restart functionaliteit (MUST #5 incomplete)
- ❌ Best Education B.V. branding (MUST #6 missing)

High Priority (kwaliteit issues):

- ❌ Geen audio/muziek - game voelt leeg
- ❌ Camera rendering lijnen - visueel storend

Low Priority:

- Geen SFX (hit sounds, footsteps)
- Geen gedetailleerde stats in UI
- Geen pause menu

Features buiten scope:

- Save/Load systeem
- Multiple weapons/inventory
- Meerdere enemy types
- Boss fights
- Meerdere levels/dungeons

CONCLUSIE

Opdracht C Status:

1. ⚠️ Game core mechanics werken (2/6 MUSTS volledig, 2/6 partially, 2/2 SHOULD)
2. ✅ Testverslagen compleet met 2 testronden
3. ✅ Major EnemyAI rewrite succesvol (game-changing improvement)
4. ❌ UI/UX polish nog niet compleet

Voltooide deliverables:

- ✅ Test 1 met EnemyController (25 sept) - identified critical AI issues
- ✅ EnemyAI complete rewrite (25-30 sept) - 8 uur werk
- ✅ Test 2 met EnemyAI (30 sept) - AI geverifieerd ✅ , andere features nog missing
- ✅ Documentatie testverslagen compleet (2 okt)

Development timeline:

- v0.9 (EnemyController): Not playable - Fun: 4/10
- v1.0 (EnemyAI): Playable but incomplete - Fun: 7/10
- v1.1 (planned): Complete with UI/UX - Target Fun: 8-9/10

CRITICAL - Nog te doen voor finale oplevering:

- ☐ **Game Over scherm + restart** (MUST #4, #5) - 1 uur
- ☐ **Victory scherm + restart** (MUST #3, #5) - 1 uur
- ☐ **Best Education B.V. branding** (MUST #6) - 1 uur
- ☐ **Background music** (gameplay quality) - 2 uur
- ☐ **Camera rendering fix** (visual quality) - 1 uur
- ☐ Final build maken voor Windows/Mac - 0.5 uur
- ☐ README update met test resultaten - 0.5 uur

Geschatte tijd tot oplevering: ~nog te bepalen

Game Status: IN DEVELOPMENT - Core gameplay solid, needs UI/UX polish

Key Achievement: ☒ EnemyAI state machine transformeerde de game van een technische demo (4/10) naar een speelbare game (7/10). Met UI/UX polish wordt dit een complete RPG (target: 8-9/10).